

2026년 1학기 경제대학원 “기초 파이썬” 과정의 과제(assignment):

- ◇ 점수 배점: 10점, ◇ 제출 기한일: 2026년 6월 12일 18:00
- ◇ A4 용지 5장 이내. 편집용지: 위쪽 20, 아래쪽 20, 머리말 0, 꼬리말 0, 왼쪽 15, 오른쪽 15. 글자 크기 12포인트.
- ◇ 오른쪽 상단에 학번, 이름을 옆으로 기재. 예: 학번: 123456, 이름: 홍길동
- ◇ 파이썬 코드는 제출하는 A4용지와 주피터 노트북에 동시 기재할 것

* 참고 자료: 테리엇(2020), 금융 데이터를 위한 파이썬, 비제이퍼블릭.

◆ 금융 데이터 수집

1. 데이터 수집 방법

□ 파이썬 패키지, 오픈 API, 크롤링의 세 가지 방법이 있는데, 여기서는 파이썬 패키지 방법을 소개

2. 파이썬 패키지를 이용

(2) finance-datareader 이용

□ pandas-datareader는 금융 데이터를 편리하게 수집할 수 있는 반면에 국내 주식 데이터를 수집하기는 어려움

□ FinanceDataReader 패키지는 국내 주식 데이터를 수집할 수 있음

① 설치

```
pip install finance-datareader
```

◇ 전체 종목 코드 수집

□ StockListing 함수를 이용하면, 전체 종목 코드를 수집할 수 있음

- o 한국: KRX(KRX 종목 전체), KOSPI(KOSPI 종목), KOSDAQ(KOSDAQ 종목), KONEX(KONEX 종목)을 입력
- o 미국: NASDAQ(나스닥 종목), NYSE(뉴욕 증권거래소 종목), AMEX(AMEX 종목), SP500(S&P 500 종목)

② KOSPI 종목의 종목 코드 데이터 수집

```
import FinanceDataReader as fdr
```

```
# KOSPI 종목 전체
```

```
kospi_cd = fdr.StockListing('KOSPI')
```

```
kospi_cd.head()
```

	Unnamed: 0	Code	ISU_CD	Name	Market	Dept	Close	ChangeCode	Changes	ChagesRatio	Open	High	Low	Volume	Amount	Marcap	Stocks	MarketId
0	0	005930	KR7005930003	삼성전자	KOSPI	NaN	317000	1	17500	5.84	309500	319000	305500	37241537	11699639541368	1853270318736000	5846278608	STK
1	1	000660	KR7000660001	SK하이닉스	KOSPI	NaN	2333000	1	44000	1.92	2352000	2379000	2290500	8518013	19864932227914	1662734617545000	712702365	STK
2	2	402340	KR7402340004	SK스퀘어	KOSPI	NaN	1233000	2	-4000	-0.32	1260000	1276000	1217000	1355931	1681873129666	162704689938000	131958386	STK
3	3	005935	KR7005931001	삼성전자우	KOSPI	NaN	202500	1	11600	6.08	197800	207500	195500	9498746	1914598307900	162480168607500	802371203	STK
4	4	009150	KR7009150004	삼성전기	KOSPI	NaN	2127000	1	278000	15.04	1945000	2192000	1912000	2960769	6183900470459	158873491392000	74693696	STK

③ 국내 주가 데이터 수집

□ 삼성전자 종목 코드를 확인

```
kospi_cd.loc[kospi_cd["Name"].str.find("삼성전자") > -1]
```

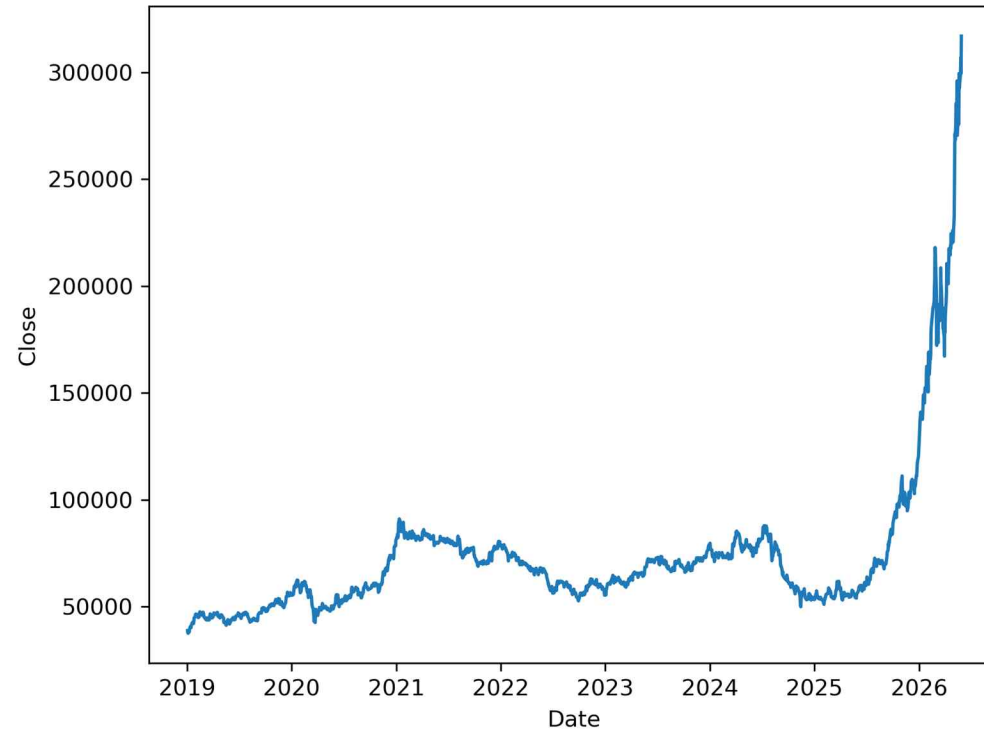
	Unnamed : 0	Code	ISU_CD	Name	Market	Dept	Close	ChangeCode	Changes	ChagesRatio	Open	High	Low	Volume	Amount	Marcap	Stocks	MarketId
0	0	005930	KR7005930003	삼성전자	KOSPI	NaN	317000	1	17500	5.84	309500	319000	305500	37241537	11699639541368	1853270318736000	5846278608	STK
3	3	005935	KR7005931001	삼성전자우	KOSPI	NaN	202500	1	11600	6.08	197800	207500	195500	9498746	1914598307900	162480168607500	802371203	STK

□ 삼성전자 주가를 수집하여 종가 추이를 확인

```
import seaborn as sns
```

```
df = fdr.DataReader( "005930" , '2019' )
```

```
sns.lineplot(x=df.index, y=df[ "Close" ]
```



④ 시계열 수업 시간에 배운 세 가지 방법을 이용하여 각 모형의 예측 능력을 평가

- ① 과거 평균 모형
- ② 마지막 값 모형
- ③ ARIMA 모형

□ ARIMA(autoregressive integrated moving average) 모형은 비정상적 시계열 예측에 사용됨

□ 예측은 다음 과정을 밟아야 함

1. 데이터 불러오기

- ▶ 사용할 시계열 데이터는 2023년, 2024년, 2025년 월별 데이터
- ▶ 월별 데이터는 종가 기준을 매월 평균한 주식 가격

2. 데이터의 정상적 여부 확인

- ▶ 여러 번의 테스트가 필요할 수도 있음
- ▶ 필요시, 데이터 변환은 차분 방법을 사용

3. 데이터의 분리: 훈련 데이터와 테스트 데이터를 적당히 분리

- ▶ 테스트 데이터는 2025년 1월~12월을 사용할 것을 추천

4. optimize_ARIMA 함수를 정의: 여러 (p,q) 조합에 대해 ARIMA(p,d,q) 모델을 적합

- ▶ 각 모형의 AIC를 계산
- ▶ AIC가 낮은 순서대로 결과를 정렬
- ▶ 가장 낮은 AIC를 가진 모형을 후보 모형으로 선택

5. 잔차 검정

- ▶ 정성적 평가; 4개 그래프를 평가
- ▶ 정량적 평가: Ljung-Box 검정을 적용

5. 모형의 유효성 평가

- ▶ 테스트 데이터의 정의
- ▶ 예측 모형의 성능을 평가하기 위해 비교 기준(baseline model)으로 계절적 naive 방법(seasonal naive method)을 사용

- ▶ 적합한 ARIMA 모델을 이용하여 2025년 12개월의 주가를 예측
- ▶ 실제값과 두 가지 예측 방법의 결과를 비교하기 위해 그래프로 시각화
- ▶ MAPE를 이용한 예측 성능 평가

